

Recherches et réflexions intellectuelles des étapes de la conception d'un PCB dans le cadre du cours d'électronique industriel.

Par le groupe 2 : GILLIEAUX Alexis et CHAPELLIER Robin

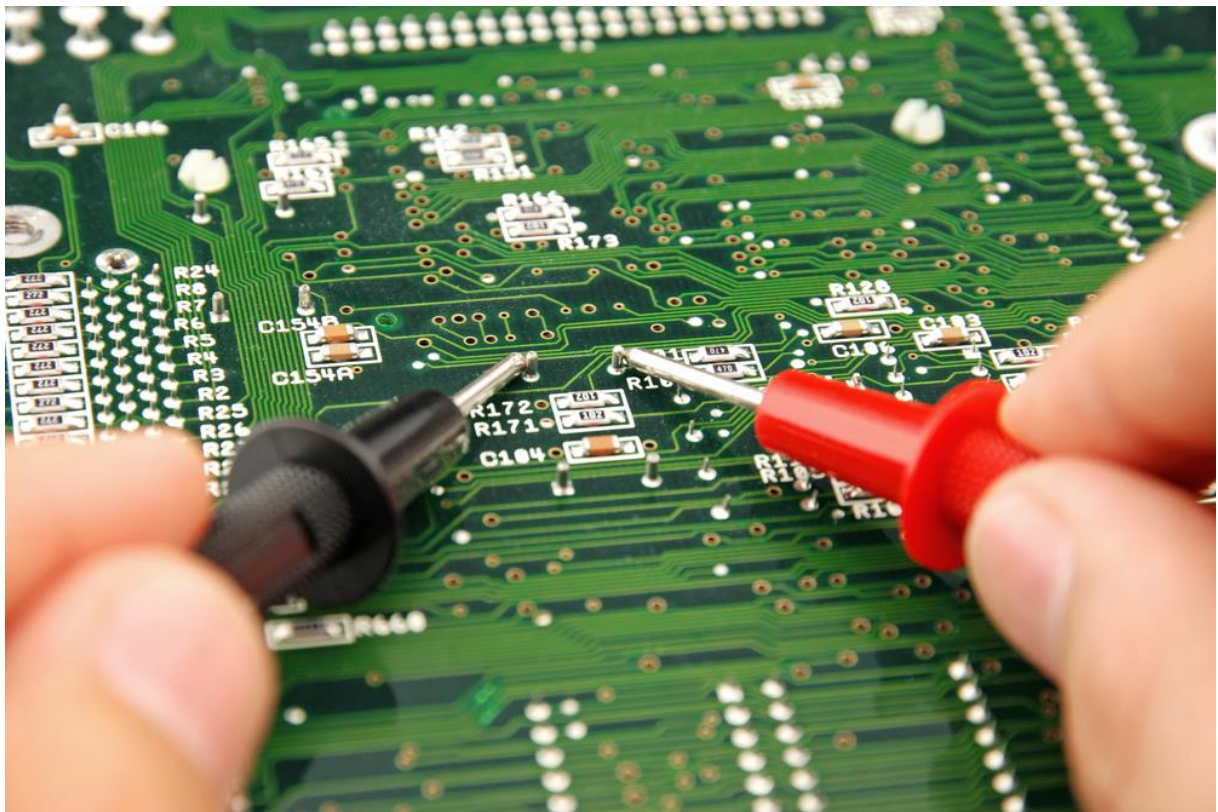


Table des matières

1	Découpez votre projet	2
1.1	Découper le circuit selon la fonction recherchée	3
1.2	Chaque partie est analysée sur des articles professionnels	3
2	Bien comprendre les schémas sélectionnés	8
3	Valider les différentes sous parties du circuit final.....	8
4	Composants et librairies	8
4.1	Compréhension des principes d'une librairie	8
4.2	Utilisation et adaptation de la librairie ISI	8
4.2.1	Confection librairie de travail	8
4.2.2	Approvisionnement des composants	8
4.2.3	Les composants sont sélectionnés avec rigueur	8
5	Partie schématique du projet	8
5.1	Réalisation d'un bon schéma de principe	8
5.2	Test des règles électriques	8
6	Assigner les symboles aux empreintes	8
7	Routage de la carte	8
7.1	Dessiner le contour du PCB.....	8
7.2	Placement des composants	8
7.3	Taille des pastilles et largeur de pistes.....	8
7.4	Utilisation des couches	8
7.5	Vérification règles de conception	8
7.6	Création fichiers Gerber et commande du PCB	8

1 Découpez votre projet

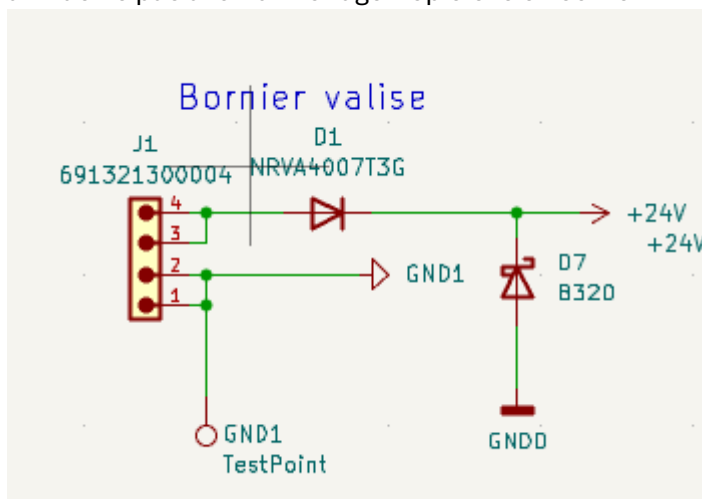
1.1 Découper le circuit selon la fonction recherchée

Comme nous avons repris une carte déjà existante, nous n'avons pas eu à séparer le circuit en différentes fonctions, nous avons eu besoin de reverse-engineering la carte afin de comprendre chaque partie existante. Nous avons quand même ajouté une partie supplémentaire qui comprend la collecte de la tension d'une batterie, collecte de la température d'une batterie ainsi que la liaison entre ces données et l'Arduino

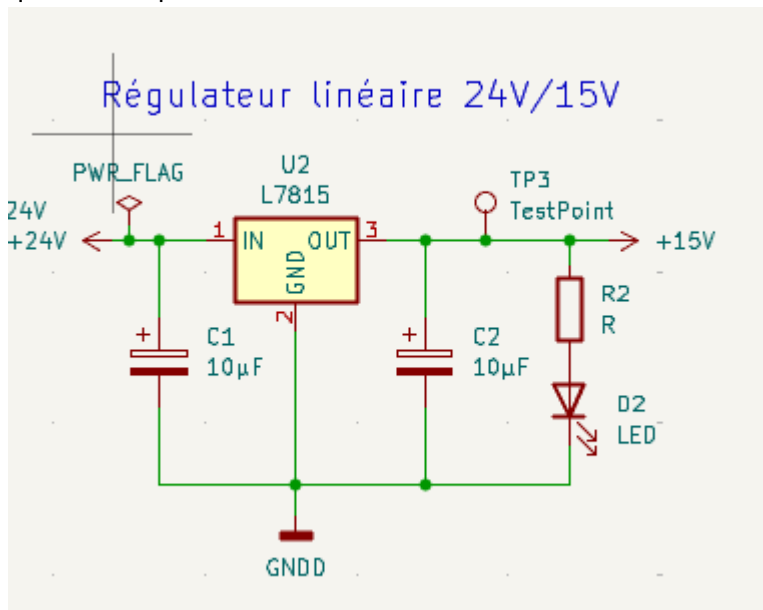
1.2 Chaque partie est analysée sur des articles professionnels

Partie puissance :

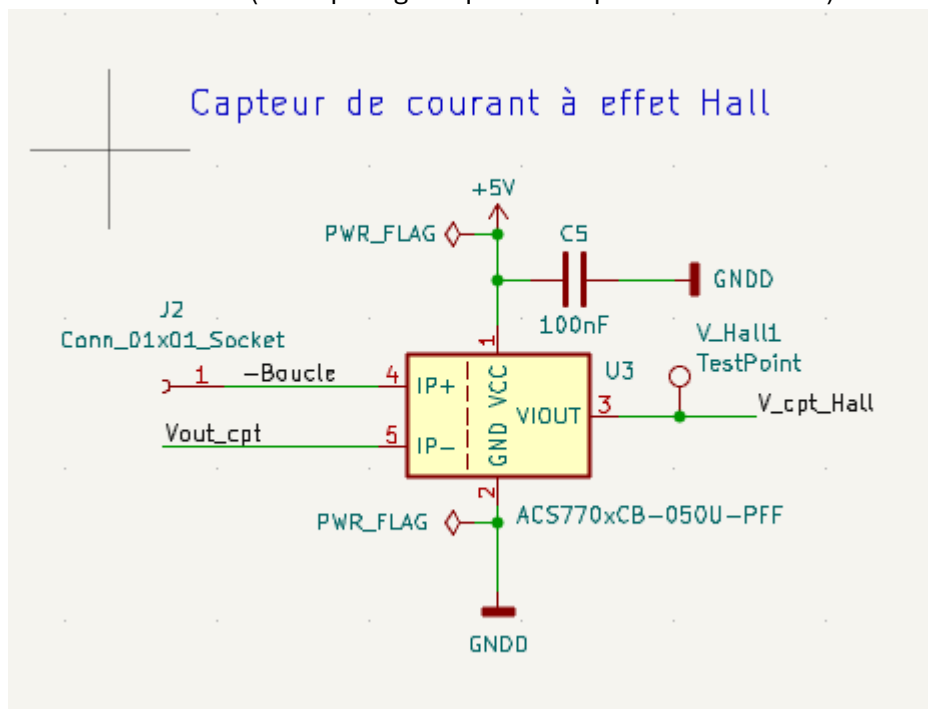
- Bornier Valise : lien entre l'alimentation et la carte, utilisation d'une diode pour garantir le bon sens du courant ainsi qu'une Zener pour absorber les pics de tensions des batteries afin de ne pas avoir un voltage trop élevé en sortie



- Régulateur 24V/15V: comme nous l'avons vu dans notre cours d'électronique de puissance, c'est un convertisseur linéaire qui "transforme" le 24V des batteries en 15V utilisables pour les composants de la carte, utilisation de filtres pour le bruit ainsi qu'une LED pour un feedback de fonctionnement

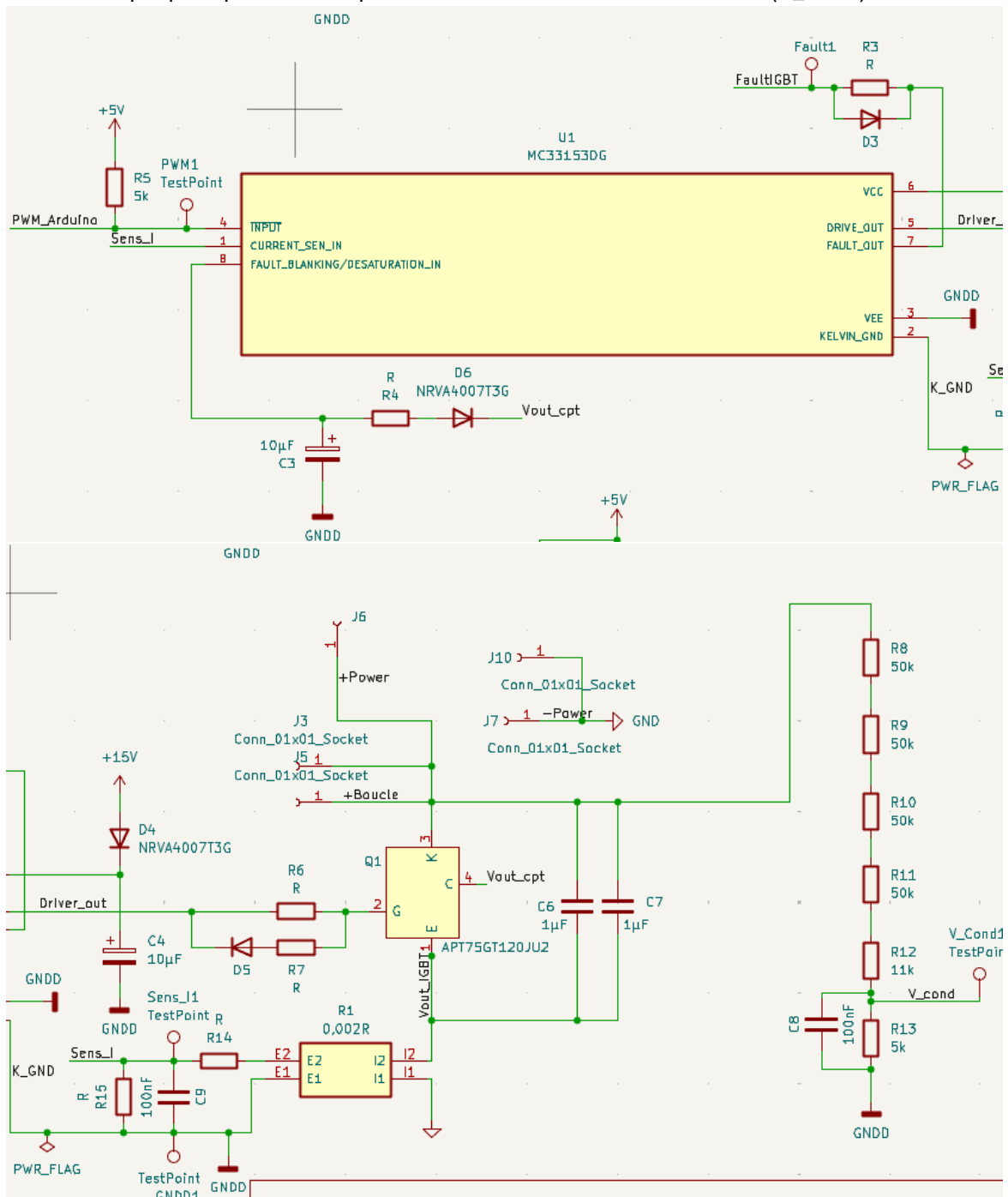


- Capteur de courant à effet Hall : détermine le courant parcourant le câble de tondeuse à l'aide de l'effet hall (champ magnétique créé à partir d'un courant)

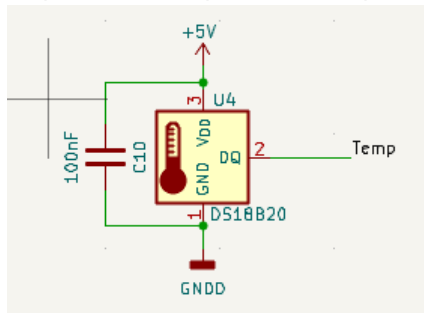


- Driver et IGBT : transistor de puissance qui commande le courant dans le fil de tondeuse. Cet IGBT est contrôlé par son Driver qui est lui-même commandé directement par un optocoupleur présent sur la partie commande. Une résistance Shunt (résistance très petite) est présente en sortie de l'IGBT pour déterminer le courant dans le câble

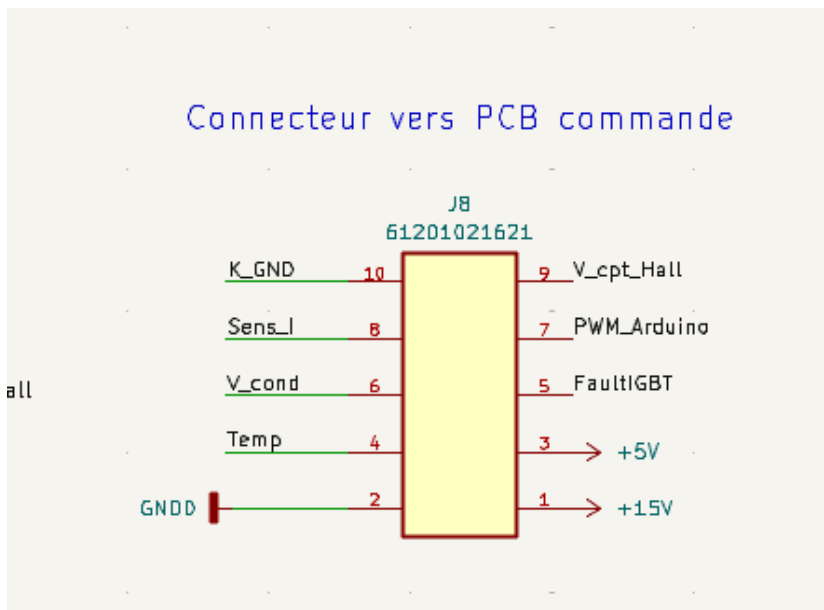
d'une autre façon que le capteur à effet hall. Les résistances en série à la borne K de l'IGBT servent à assurer un fonctionnement et empêcher un court-circuit si une d'entre venait à cramer. Elles servent aussi de pont diviseur comme nous avons vu en cours d'électronique pour pouvoir comparer une tension en sortie souhaitée. (V_cond)



- Capteur de température : capteur qui vérifie la température de la carte de puissance.

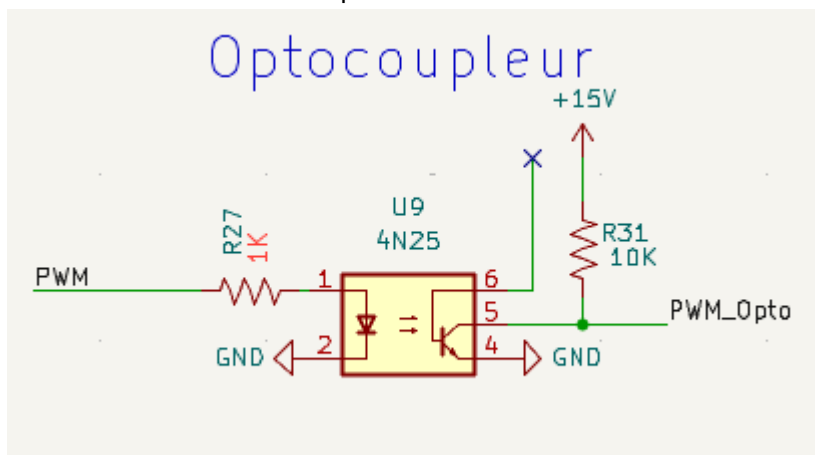


- Connecteur vers commande : connecteur qui contient toutes les entrées et sorties communes aux parties commande et puissance. Il sert de transmission de signal et d'alimentation entre les deux cartes.

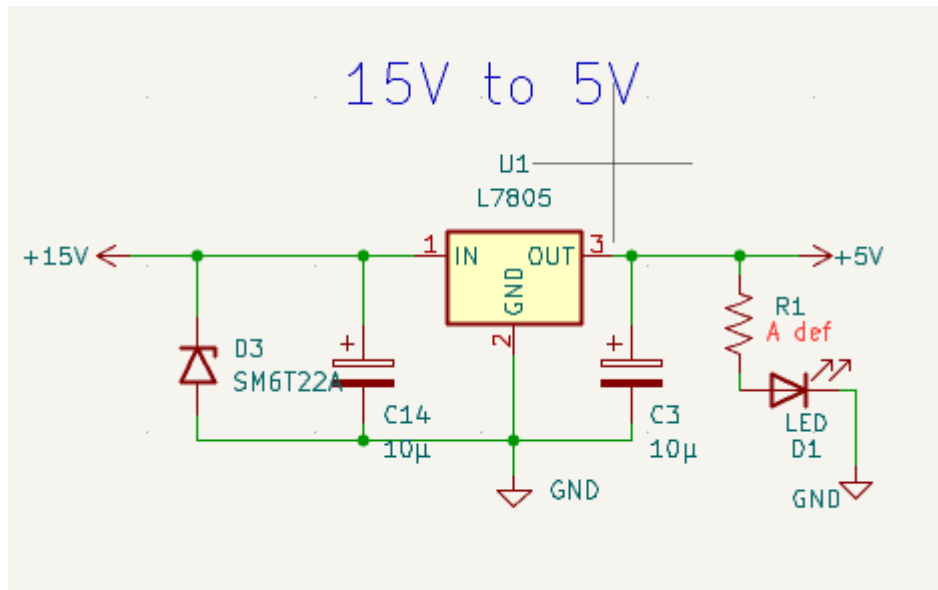


Partie commande :

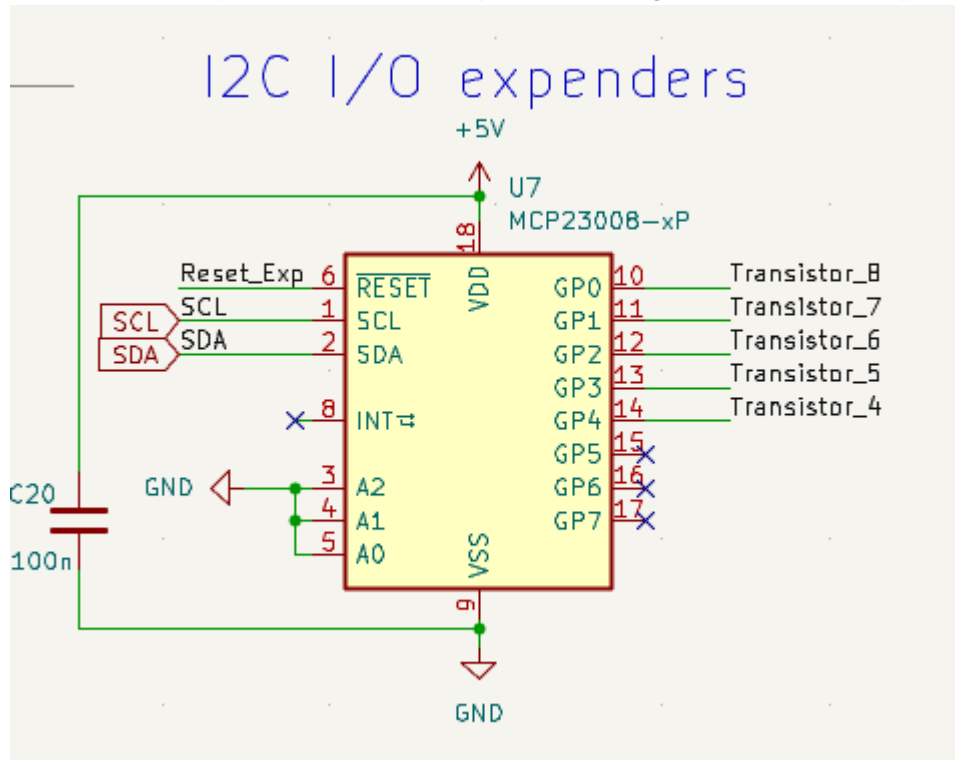
- Optocoupleur : l'optocoupleur commande l'IGBT avec le signal PWM de l'Arduino pour en sortir le PWM utilisable par le driver de l'IGBT



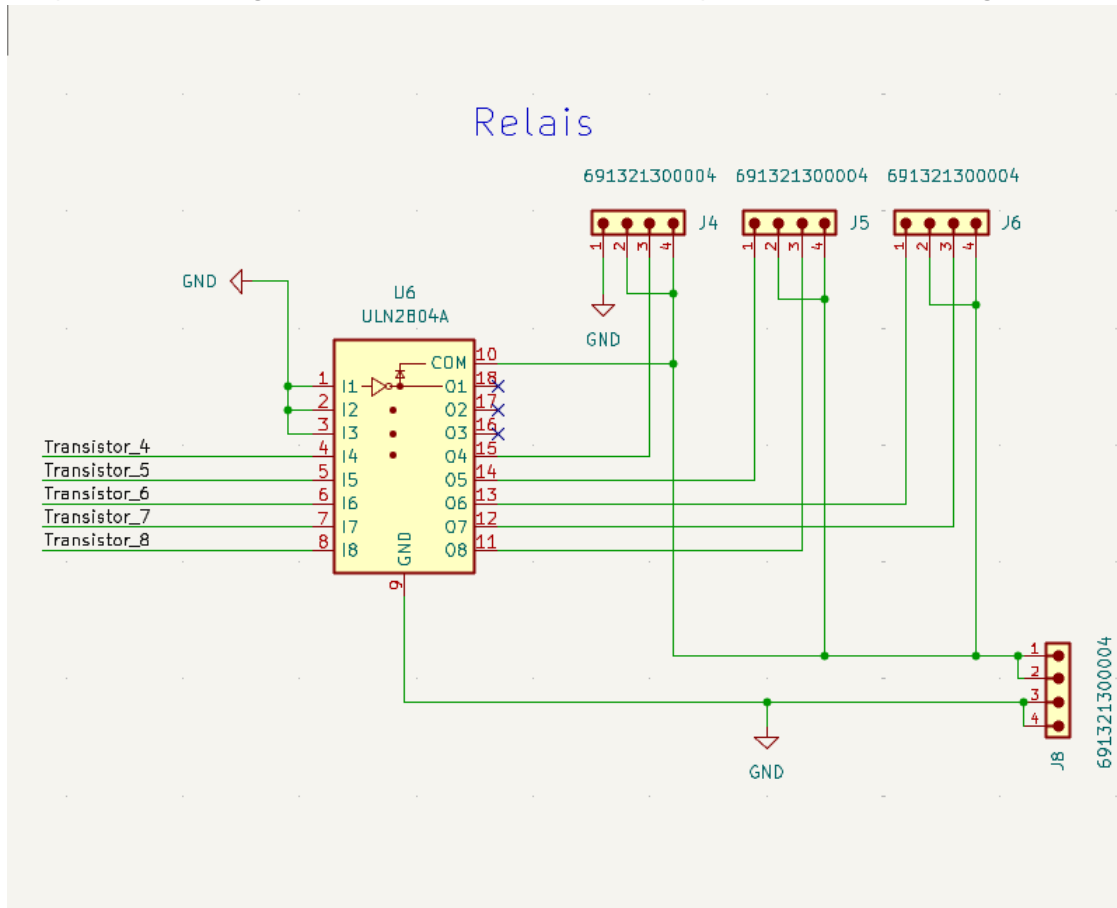
- Régulateur 15V/5V : convertisseur linéaire qui “transforme” la tension en 15V provenant de la partie puissance en 5V utilisable par les composants électroniques de la partie commande.



- Expendeur I2C : composant électronique qui fait le lien entre l'Arduino et les relais sur les broches SDA et SCL (I2C) afin de pouvoir contrôler les 5 relais sans utiliser 5 pins différentes sur l'Arduino. Les pins A0, A1 et A2 sont des pins d'adressage permettant à l'Arduino de pouvoir communiquer avec l'Expendeur. Toutes les adresses de composants identiques (possédant la même adresse) reliés au SCL et SDA vont devoir être différentes afin qu'elles n'effectuent que les messages leurs étant envoyés.



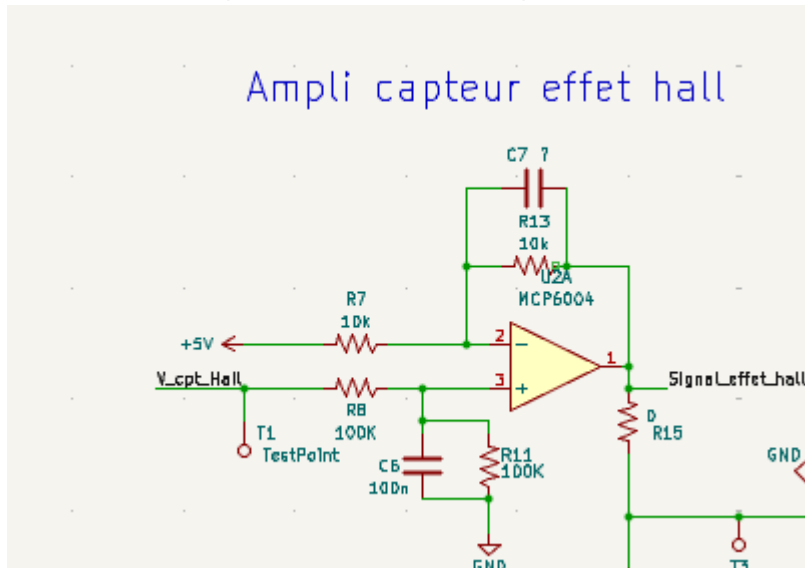
- Relais : un array de transistor qui commande les batteries, ces transistors sont eux même commandés par l'Arduino via l'Expender. La pin COM est la pin de diode de roue libre pour chaque transistor de l'array. Les diodes de roue libres, comme vu au cours d'électronique l'année dernière, sert de protection pour les surtensions lors de la coupure d'une charge inductive, elles sont montées en paralleles avec la charge.



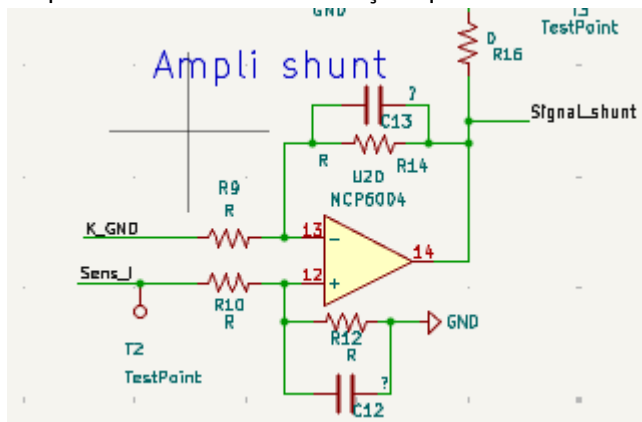
- Ampli capteur effet hall : Comme vu au cours d'électronique, cet amplificateur est utilisé en mode soustracteur : cela signifie qu'il va soustraire la tension à la borne de sa pin 2 à sa tension à la borne de la pin 3 et ce résultat va être la valeur de sa tension à la borne 1.

$$V_1 = V_3 - V_2 = V_3 * \left(\frac{(R_{13} + R_7) * R_{11}}{(R_{11} + R_8) * R_7} \right) - V_2 * \left(\frac{R_{13}}{R_7} \right)$$

Attention cette équation n'est bonne uniquement car $R_{13}=R_7$ et $R_8=R_{11}$.



- Ampli résistance de Shunt : la résistance R16 nous permet de choisir si nous utilisons cette façon d'obtenir le courant dans le fil ou la méthode du capteur à effet hall. Cet ampli marche de la même façon que celui à effet Hall.



- Signal PWM : le premier amplificateur peut être utilisé ou non grâce aux résistances R18 et R20 en fonction de la tension à la borne 10 de l'ampli est trop faible ou non. Il s'agit d'un amplificateur non inverseur. Il sert à amplifier le signal d'un gain G :

$$V_8 = V_{10} * \left(1 + \frac{R_{21}}{R_{17}} \right)$$

Le signal passe ensuite dans un comparateur que l'on règle avec le potentiomètre RV1. La diode D2 fait office de diode de roue libre. Des portes logiques sont ensuite utilisées pour déterminer s'il faut envoyer la puissance ou non dans le fil. Enfin le PWM de l'Arduino est comparé avec la sortie obtenue de la première porte logique pour obtenir le

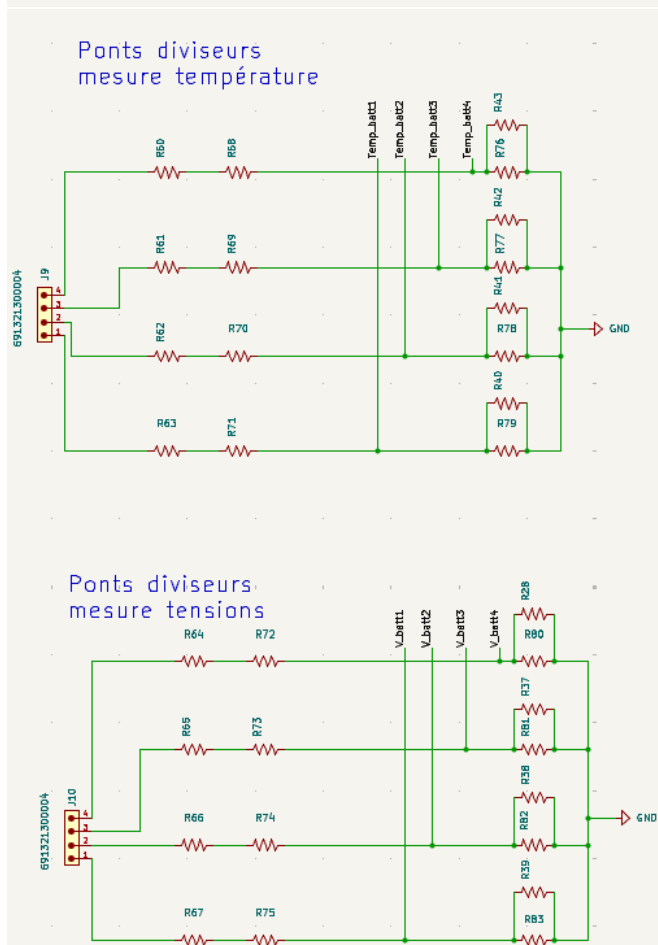
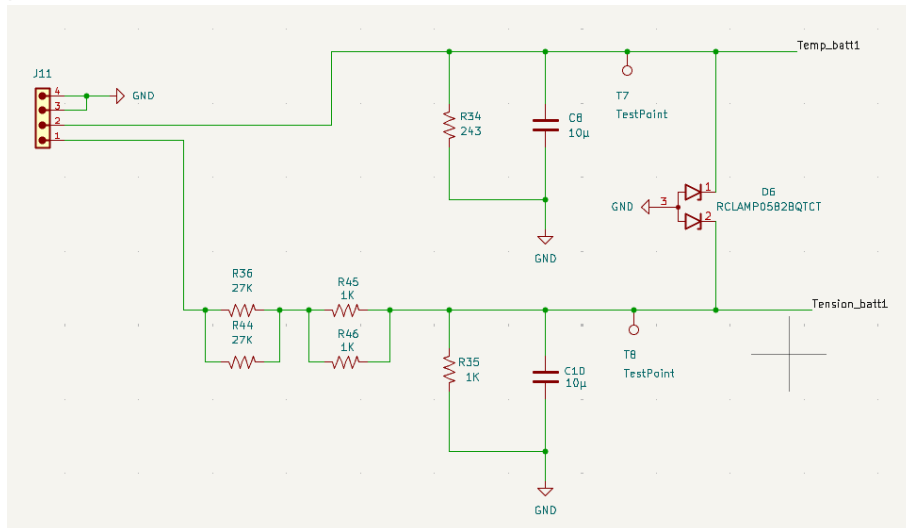
[illegible]

-
- The diagram illustrates the LCD module and its connection to the I2C interface. The LCD module is a yellow rectangle with pins numbered 1 to 16. The pins are labeled as follows:
- Pin 1: VSS
 - Pin 2: VDD
 - Pin 3: VO
 - Pin 4: E
 - Pin 5: R/W
 - Pin 6: RS
 - Pin 7: D0
 - Pin 8: D1
 - Pin 9: D2
 - Pin 10: D3
 - Pin 11: D4
 - Pin 12: D5
 - Pin 13: D6
 - Pin 14: D7
 - Pin 15: LED(+)
 - Pin 16: LED(-)
- The LCD module is connected to the I2C interface via a 4-pin connector labeled "Connecteur_I2C1". The connector pins are labeled as follows:
- Pin 1: GND
 - Pin 2: Vin
 - Pin 3: SDA
 - Pin 4: SCL
- The I2C interface is connected to the +5V and GND pins of the connector. The SDA and SCL pins are connected to the SDA and SCL pins of the connector, respectively.

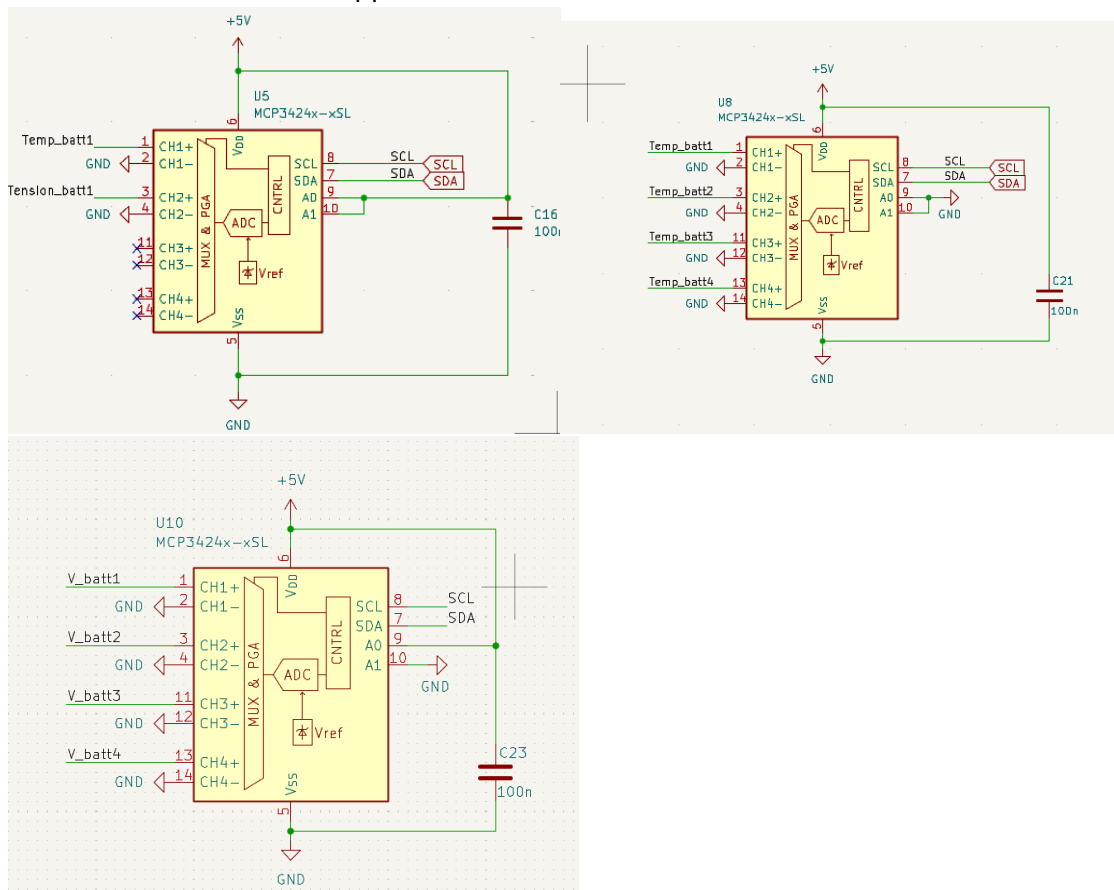
- # Potentiometre
-
- VR1
PEC11R-4220F-50024
- MH1 MH2
- A1 C1 B1
- R2 10k R3 10k
- +5V
- R4 10k
- +5V
- Bouton_pot
- R5 10k
- R6 10k
- Signal_2_pot
- Signal_1_pot
- C4 0.01µF
- C5 0.01µF
- GND
- PAS DANS ISI

- # Arduino
-
- The diagram illustrates the wiring for an Arduino Uno R3 Shield. The shield is labeled "A1" and "Arduino_Uno_R3_Shield". The wiring is organized into several sections:
- Power and Grounding:**
 - +5V is connected to a network of resistors (10k, 47k, 10k) and a potentiometer (B47) to pins D0, D1, SCL, and SDA.
 - A voltage divider (V_cond) with a resistor (R29) and a capacitor (C11) is connected to A0 and AREF.
 - VIN is connected to the 5V pin, and 5V1 is connected to the 5V pin.
 - 3V3 is connected to the 3.3V pin.
 - GND1, GND2, and GND3 are connected to the GND pins.
 - Signal and Sensor Connections:**
 - Temp (Temperature sensor) is connected to A5, A4, A3, A2, A1, and A0.
 - Signal_shunt is connected to A1.
 - Signal_effet_hall (Hall effect sensor) is connected to A2.
 - GPIO and Digital Connections:**
 - D2 is connected to FaultIGBT.
 - D3 is connected to L_Max_Int.
 - D4 is connected to Bouton_pot.
 - D5 is connected to PWM_Arduino.
 - D6 is connected to Signal_1_pot.
 - D7 is connected to Signal_2_pot.
 - D8 is connected to Reset_Exp.
 - D9 is connected to Bouton_pot.
 - D10 is connected to Signal_1_pot.
 - D11 is connected to Signal_2_pot.
 - D12 is connected to Signal_1_pot.
 - D13 is connected to Signal_2_pot.
 - SPI and Misc. Connections:**
 - MISO is connected to MISO.
 - MOSI is connected to MOSI.
 - SCK is connected to SCK.
 - RESET is connected to RESET.
 - 5V is connected to 5V.
 - GND4 is connected to GND4.
 - RESET is connected to RESET.
 - IOREF is connected to IOREF.

- Ponts diviseur tension de batterie et température de batterie : ils vont nous permettre de déterminer la température interne de la batterie à l'aide de la thermistance au sein de celle-ci ainsi que de la tension qu'elle en sort. Le pont contient une capacité qui fait office de filtre ainsi qu'une zener qui permet de gérer les pics de tension afin de protéger l'ADC. Le détail des calculs pour obtenir les valeurs de résistances et de capacités a été fait au point 5.1. En ce qui concerne la zener il faut aller dans la datasheet du composant arrivant en sortie du pont (l'ADC), dans notre cas il s'agit $0.3 + V_{dd}$ donc 5.3V. Dans la réalité et notre cas, il n'est pas intéressant d'avoir une zener de 5.3V car elle fait office de protection et donc une zener de 5V fait le travail.



- Analog Digital Converter : Les ADC qui permettent de faire le lien entre l'Arduino et les ponts diviseurs pour la température et la tension. Ils convertissent l'analogique des températures en un nombre qui sera transmis à l'Arduino grâce au SDA. Une autre solution envisagée était de connecter directement la température à la pin de l'Arduino car nous n'avions besoin que deux pins disponibles. Cependant, comme nous avons choisis de conserver les autres ponts diviseurs réalisés par les groupes précédents, nous avons utilisés des ADC. Pour réagir vite à la surcharge, les ADC sont plus efficaces car ils réagissent plus rapidement que la connexion directe à la pin de l'Arduino. Ce mode de transmission est appelé l'I2C.



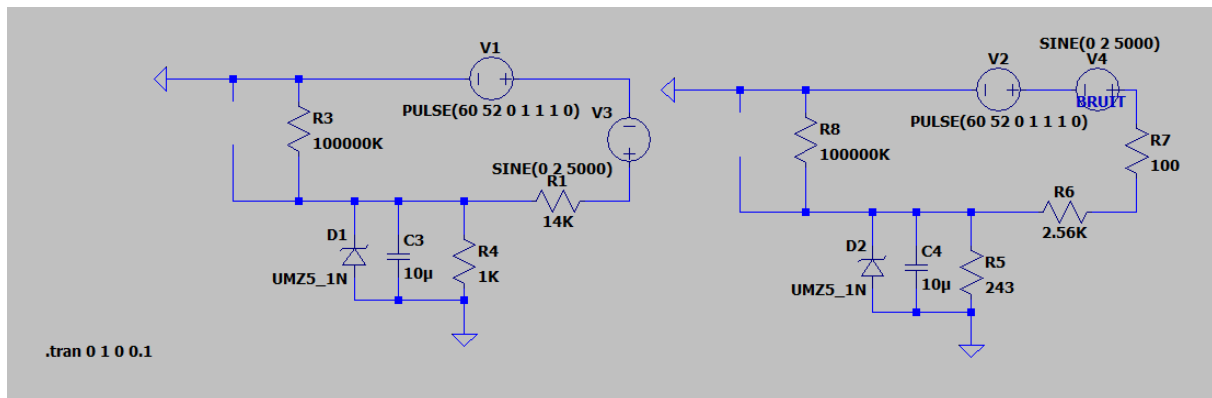
2 Bien comprendre les schémas sélectionnés

Pour notre carte, nous avons utilisé les datasheets déjà présentes dans le projet ainsi que quelques autres datasheets présentes sur le channel teams. Nous avons aussi beaucoup utilisé les expériences de l'utilisateur reddit u/Tool_Scientist qui a démonté une batterie Dewalt et fait des montages électroniques avec celle-ci

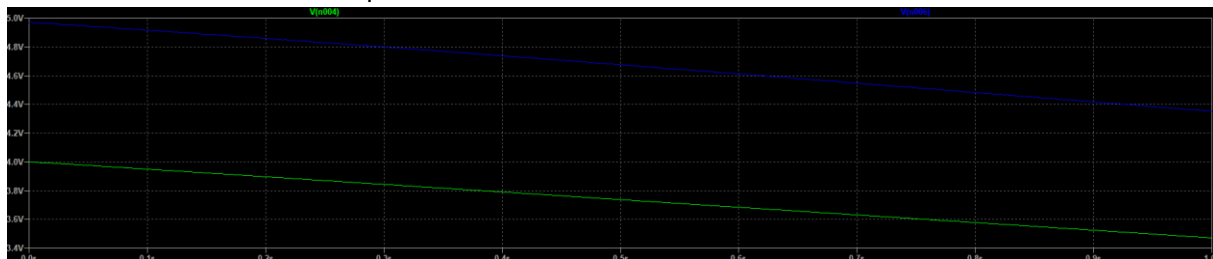
(https://www.reddit.com/r/Dewalt/comments/1ershh9/dewalt_battery_schematic_temp_and_low_voltage/).

3 Valider les différentes sous parties du circuit final

Simulation LTSpice de décharge de la batterie avec nos ponts diviseurs afin d'obtenir la tension de la batterie (schéma 1) et la température de la batterie (schéma 2).



Les tensions aux sorties des ponts diviseurs sont les suivantes :



La ligne verte est une image de la tension de la batterie après le pont diviseur et la ligne bleu est une image de la température après le pont diviseur.

4 Composants et librairies

4.1 Compréhension des principes d'une librairie

Le gros de l'analyse des composants pour la librairie avait été fait avant notre arrivée sur le projet, notre travail a surtout consisté à analyser les composants déjà existant et les remplacer par des composants de la librairie ISI qui correspondent. Nous avons quand même dû faire faire cette analyse des composants pour les composants que nous avons ajoutés, cependant, en plus de regarder chez le constructeur la datasheet et les dimensions, nous avons regardé dans le stock Inventree pour sélectionner nos composants (notamment les diodes zener RCLAMP0582BQTCT).

4.2 Utilisation et adaptation de la librairie ISI

4.2.1 Confection librairie de travail

Comme nous reprenons un travail déjà existant, une librairie de travail pour le projet existait déjà. Nous avons donc gardé cette librairie pour les composants que nous n'avons pas eu le temps de convertir en ISI.

4.2.2 Approvisionnement des composants

Pour approvisionner la librairie ISI, dès que nous avons un composant non présent dans la librairie, nous vous avons contacté pour vous en informer. Nous avons quelques composants qui n'ont pas été convertis à la librairie ici tel que la diode 1N4148W ou le trimpot 10K 3296W car nous avons pris trop de temps avant de vous contacter pour les interchanger.

4.2.3 Les composants sont sélectionnés avec rigueur

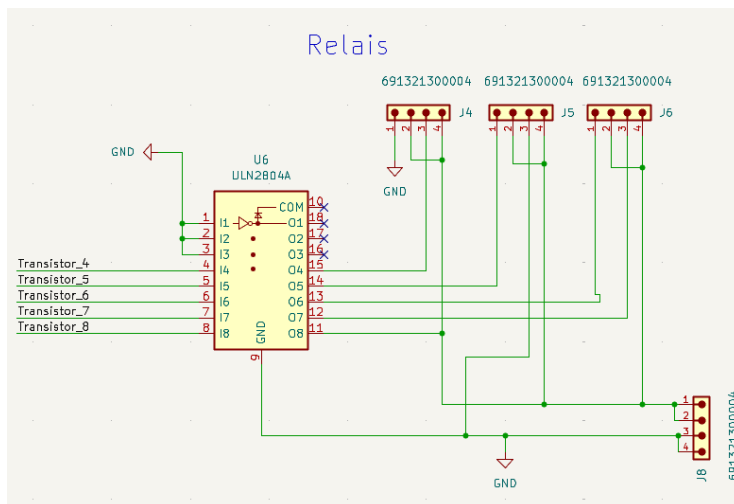
Les composants que nous avons remplacé avec les composants de la librairie ISI correspondait pour chaque composant remplacé, à l'exception entre guillemet à l'array de transistor ULN2804A, car le composant utilisé est un ULN2803. Etant donné que le composant est un ULN280x, l'empreinte et les pins correspondent mais nous avons commis une erreur car nous n'avons pas relié les bons numéros de pin entre eux lors du changement. Nous avons aussi un pseudo-problème de cohérence de taille où nous avons des résistances et capacités en 1206 et en 0805, les résistances en 0805 ont dû être modifiées pour un manque de stock au labo.

5 Partie schématique du projet

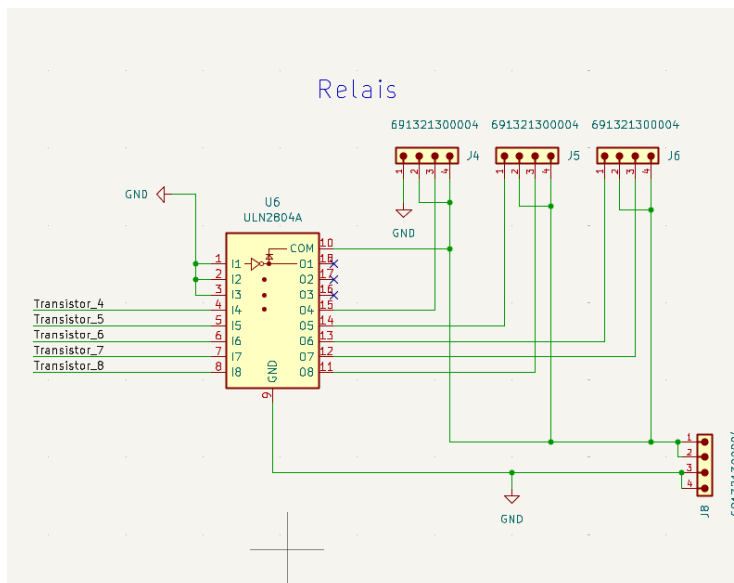
5.1 Réalisation d'un bon schéma de principe

Lors du changement de l'array de transistor présent initialement sur la carte par le composant de la librairie ISI, deux bornes ont été mal reliées, nous forçant à faire des modifications non professionnelles sur la carte.

Erreur:



Correction:

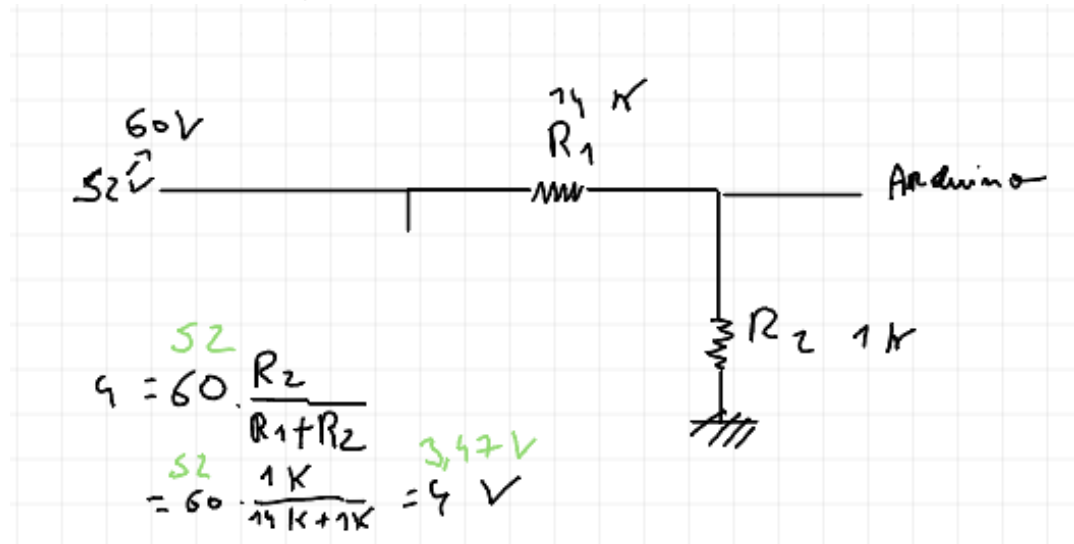


La partie que nous avons désigné a, elle, été appuyé de calculs, et le placement de ces composant a été effectué à l'aide de nos connaissances obtenues aux cours d'électronique des années antécédentes.

Calculs des résistances avec thermistance

$$\begin{aligned}
 & \underline{2,56 \text{ k}\Omega} & \underline{10 \text{ k}\Omega} \\
 S &= 54 \cdot \frac{R_{\text{part}}}{2,56 + 1000 + R_{\text{part}}} & V_{10} &= \frac{60}{52} \cdot \frac{271,42 \Omega}{10 + 0,1 + 271,42 \Omega} \\
 R_{\text{part}} &= 5 \cdot \frac{2,56 \cdot 1000 + R_{\text{part}}}{54} & V_{10} &= 1,403 \text{ V} \\
 & & & 1,216 \text{ V} \\
 R_{\text{part}} \left(1 - \frac{5}{54}\right) &= \frac{5}{54} \cdot (2,56 + 1000) & (I_1 &= \frac{54}{101} - \frac{1,413}{0,23142} = 0,1405 \text{ mA}) \\
 R_{\text{part}} &= 271,42 \Omega & & \\
 (I_1 = I - I_2 &= \frac{54}{2,66} - \frac{5}{0,23142} = 1,329 \text{ mA}) & & \text{regarder infin à l'entrée de l'ordinateur} \\
 & & & \hookrightarrow 0 \text{ A} \\
 V_{10} &= 4,33
 \end{aligned}$$

Calcul des résistances pour la tension de la batterie:



Détermination des résistances pour les anciens ponts:

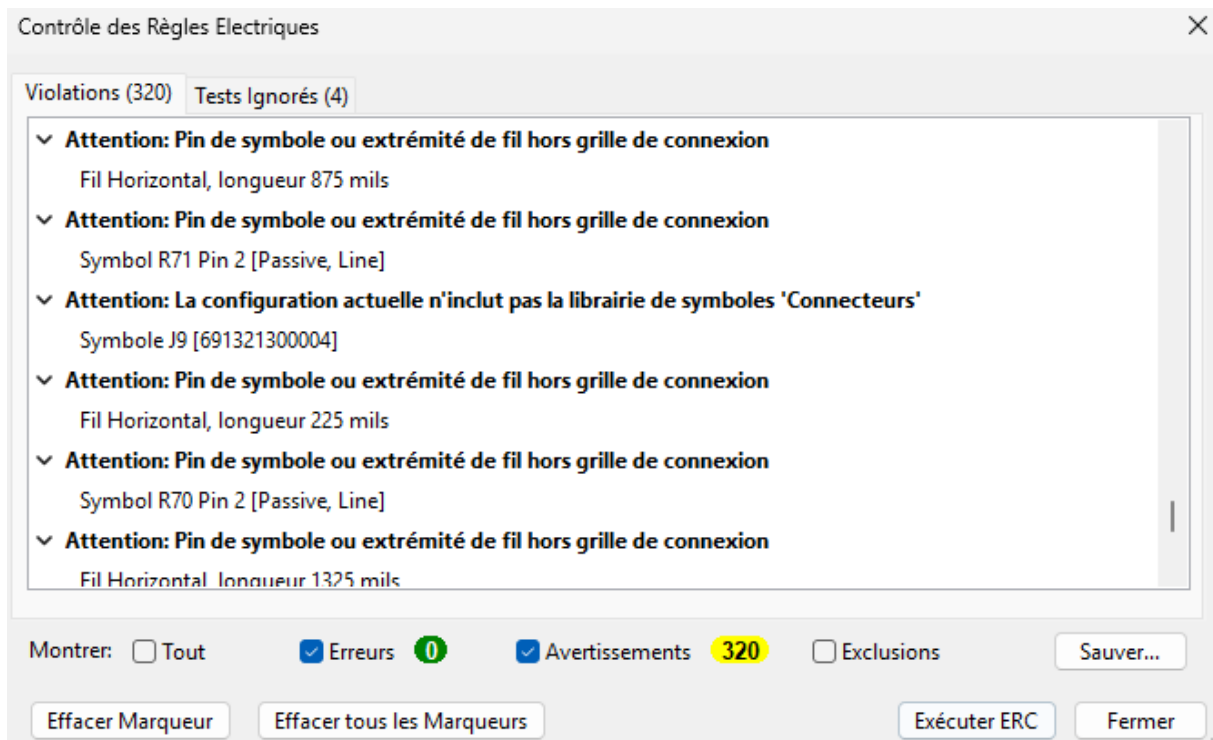
$R_{\text{pont}} = \frac{5}{n \cdot 60} \cdot \frac{2660}{1 - \frac{5}{n \cdot 60}}$		Parallèle	
		n	R
$4 = 1160 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$		1	241
		2	115,65
		3	76
		4	56,60
		Série	
		n	R ₁
		1	14K
		2	29K
		3	44K
		4	58K
		Parallèle	
		R ₂	
		1K	13K + 1K
		1K	22K + 2K
		1K	43K + 1K
		1K	56K + 3K

Détermination de la valeur de capacité minimale pour le filtre :

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot R} = 1,24 \mu\text{F} \rightarrow 50\text{Hz} \text{ à } 2,56 \mu\text{F}$$

50Hz $\frac{2,56\text{K}}{10\text{K}}$ 14K
 318m $\rightarrow 195,32\text{Hz}$ $\text{à } 2,56\text{K}$
 227m

5.2 Test des règles électriques



Nous n'avons pas d'erreur et tous les avertissements proviennent des versions antérieures du schématique. Il s'agit d'avertissement sur les fils et certains symboles grounds et 5V qui ne sont pas repris dans la bibliothèque de puissance globale.

6 Assigner les symboles aux empreintes

Nous avons utilisé les empreintes ISI qui correspondent aux empreintes des composants se trouvant dans le labo d'électronique. Pour les composants ne possédant pas de correspondance ISI, nous avons fait attention à bien rechercher les composants sur les sites constructeurs (RV1 : TRIMPOT de 10k 3296W) ou sur le site Inventree (D2 : diode 1N4148W) afin de garantir la même empreinte que le composant réel.

7 Routage de la carte

7.1 Dessiner le contour du PCB

Le projet n'imposait pas une taille de PCB obligatoire, la taille était donc libre de choix. Cependant, nous avons essayé de faire un petit PCB en rapprochant les composants les uns des autres sans qu'ils s'influencent pour autant.

7.2 Placement des composants

Le placement des composants a été réfléchi de la sorte : Nous avons tout d'abord placé les différents connecteurs sur les bords afin que les câbles dérangent le moins possible le PCB. Nous avons ensuite placé les différents composants en fonction de leur bloc analysé plus tôt. Par exemple : toutes les choses qui concernent le potentiomètre sont placées proches les uns

des autres afin de faciliter le routage des composants. En effet, cela rend souvent (pas toujours) les lignes de cuivre plus simples à dessiner ensuite.

7.3 Taille des pastilles et largeur de pistes

Les pastilles sont de forme ovale pour faciliter le brasage futur des différents composants. La taille des pastilles va souvent être donnée par l'empreinte en fonction du composant. (Un composant ayant des pattes plus fines aura souvent besoin de plus petites pastilles)

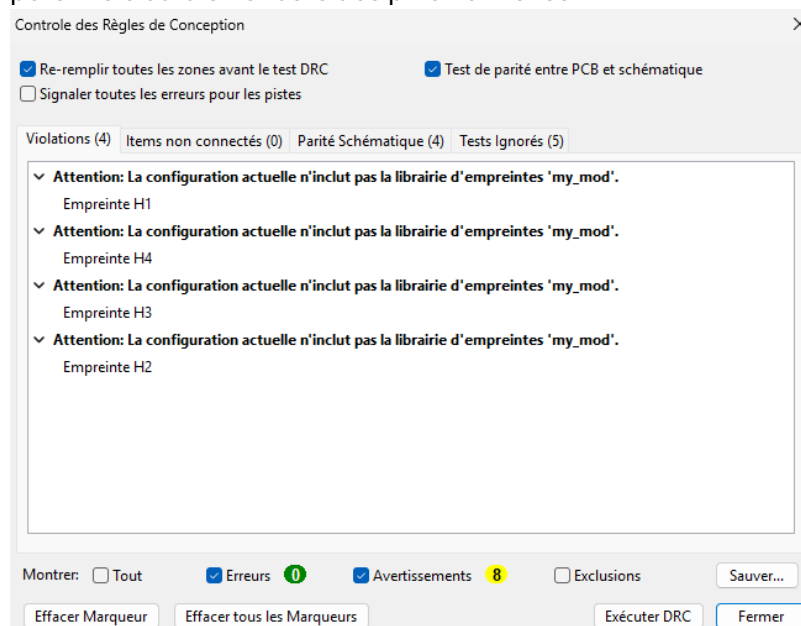
La largeur de pistes est quant à elle dépendante de l'intensité du courant qui la traverse. Ici pour ce projet nous avons utilisé des 16 mm pour toutes les pistes sauf pour le 15V où j'y ai mis une 21 mm.

7.4 Utilisation des couches

Notre projet utilise deux couches : La face avant à 5V comme potentiel et la face arrière représente le Ground. Ces couches vont permettre d'éviter la création de lignes de cuivre entre les composants car les composants traversants vont pouvoir être directement connectés à elles.

7.5 Vérification règles de conception

Il faut toujours vérifier ces règles. Il ne faut jamais commander un PCB avec une erreur dedans. Les erreurs peuvent être des superpositions d'empreintes, des courts-circuits entre différents potentiels ou bien encore des pins non reliés.



Ici les 8 avertissements proviennent des trous effectués sur le pcb et le stensil pour pouvoir appliquer la pâte afin de souder les composants à l'aide du four

7.6 Création fichiers Gerber et commande du PCB

On suit la vidéo faites par Mr Alaime et tout marche. On ne commande pas nous même le PCB.